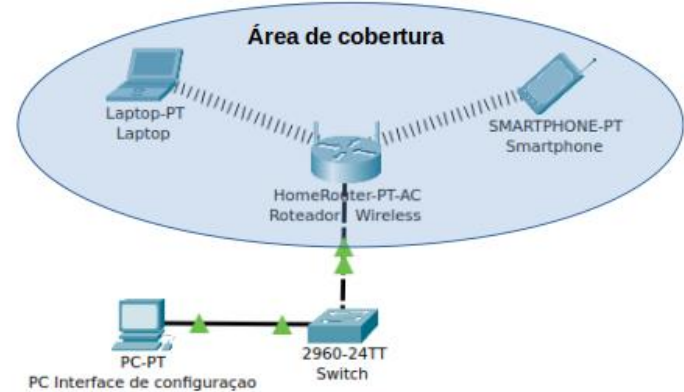


Redes sem Fio

Modos de Gerenciamento

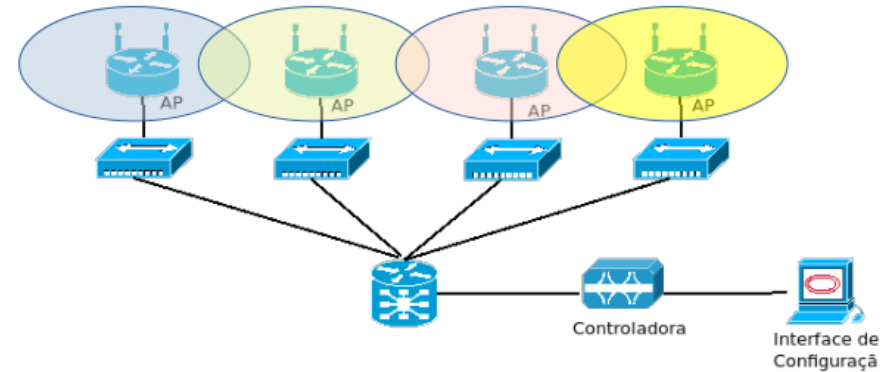
Descentralizado - AP's autônomos

- Dispositivos independentes configurados geralmente através de uma interface gráfica.
- SOHO (Small Office/Home Office), rede doméstica ou pequeno estabelecimento comercial.



Centralizado - baseado em controladora

- Organizações maiores
- Vários AP's, com administração central.
- Controlador WLAN (WLC) que usam o LWAPP (*Lightweight Access Point Protocol*) para se comunicar com os AP's



Estrutura do quadro 802.11

2 bytes	2 bytes	6 bytes	6 bytes	6 bytes	2 bytes	6 bytes	0 a 2312 bytes	4 bytes
Controle	Duração	End.1	End.2	End.3	Cont. Sequência	End.4	Payload (dados)	FCS (CRC)

- **Controle do quadro** - Identifica o tipo de quadro sem fio e contém subcampos para versão do protocolo, tipo de quadro, tipo de endereço, gerenciamento de energia e configurações de segurança.
- **Duração** - Isso é normalmente usado para indicar a duração restante necessária para receber a próxima transmissão de quadro.
- **Endereço 1** - Geralmente, contém o endereço MAC do dispositivo sem fio ou AP de recebimento.
- **Endereço 2** - Geralmente, contém o endereço MAC do dispositivo sem fio transmissor ou ponto de acesso

- **Endereço 3** - Às vezes, contém o endereço MAC do destino, como a interface do roteador (gateway padrão) à qual o ponto de acesso está conectado.
- **Controle de Sequência** - Ele contém informações para controlar o sequenciamento e os quadros fragmentados.
- **Endereço 4** - Geralmente está ausente porque é usado apenas no modo ad hoc.
- **Payload** - Este contém os dados para transmissão.
- **FCS** - Isso é usado para controle de erro da camada 2.

“

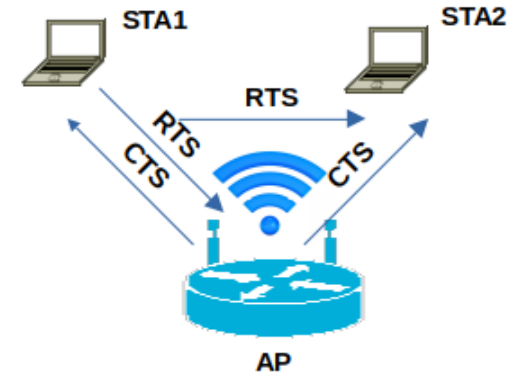
Uma técnica de detecção de erros muito usada nas redes de computadores de hoje é baseada em códigos de verificação de redundância cíclica (cyclic redundancy check — CRC).

KuRose | Ross
(2014, p. 328).

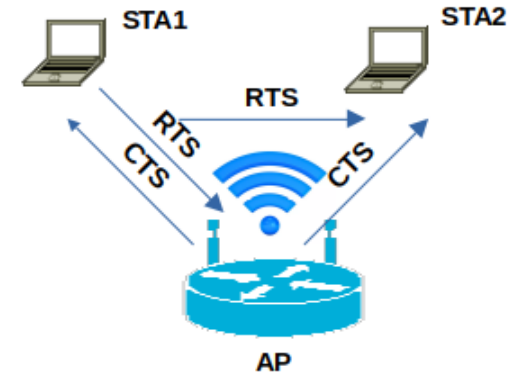
”

Controle de acesso ao meio - CSMA/CA

- Verifica se o meio está livre, se não aguarda para verificar.
- Se sim, insere um tempo de contenção (backoff) antes de transmitir em seguida transmite.
- Inclui o tempo de transmissão no quadro, assim os demais dispositivos sem fio que estejam escutando o meio sabem por quanto tempo a mídia ficará ocupada.



- Antes de transmitir, a estação envia uma mensagem de requisição para transmitir (RTS - Request To Send) ao ponto de acesso para solicitar acesso dedicado à rede; se nenhum outro dispositivo estiver transmitindo, o AP enviará uma mensagem livre para transmitir (CTS - Clear To Send).
- Caso não receba essa mensagem, o dispositivo contará um tempo aleatório (contenção ou backoff) para reiniciar o processo, além de que, todas as transmissões são confirmadas.
- Se um dispositivo não receber uma confirmação para sua transmissão, assumirá que houve colisão e reiniciará o processo.



“

Um nó vai abster-se de
transmitir sempre que
perceber que outro está
transmitindo

KuRose | Ross
(2014, p. 337).

”